

한국증권시장에서 기술적 분석의 경제적 효과

－ 주가이동평균선을 중심으로－

동주대학 경영계열

이 윤선

016-554-6376

yslee@dongju.ac.kr

Performance of Technical Analysis in Korea Securities Market － on Stock Price Moving Averages －

The School of Business, Dongju College

Yun-Sun Lee

한국증권시장에서 기술적 분석의 경제적 효과

—주가이동평균선을 중심으로—

이 윤선*

<요 약>

본 연구는 주가이동평균선의 매매기법을 이용하여 기술적 분석의 타당성을 검토하여 보았다. 장·단기 주가이동평균선을 이용하여 매매하는 교차매매전략 뿐만 아니라, 단일의 주가이동평균의 등락을 이용한 추세매매전략, 주가와 이동평균선의 교차매매전략에 대한 검증을 시도하였다. 검증은 거래비용이 없을 때와 있을 때, 그리고 1% 밴드(band)를 사용할 때로 구분하여 검증하였다.

장·단기 이동평균선 교차매매전략은 거래비용이 없을 때나 있을 때 모두 좋은 성과를 나타내지 못하였으며 거래비용을 감안한 1% 밴드상태에서도 그 효과는 크게 개선되지 않았다. 단일 주가이동평균 등락에 의한 추세매매전략은 거래비용이 없을 경우 일별 평균수익률에서 유의적인 값을 보여 주었고 단기이동평균으로 갈수록 재투자누적수익률이 높게 나타났다. 거래비용이 있을 때는 재투자누적수익률은 그다지 성과가 없었으나 1% 밴드를 설정할 경우 5일이동평균에서의 추세매매전략 효과는 크게 증대되었다. 주가와 이동평균선의 교차매매전략에 있어서는 일별 평균수익률이 크게 개선되었다. 즉 전반적으로 거래비용이 없을 때 재투자 보유수익률이 높게 나타나지만 거래비용이 있을 때 재투자보유수익률이 낮게 나타나는 양상이었다. 그러나 1% 밴드가 설정되었을 때 일별 평균수익률과 재투자보유수익률은 유의적인 값과 높은 성과를 나타내었으며, 그 가운데서도 단기이동평균을 이용한 전략이 더 효과가 큰 것으로 나타났다. 따라서 본 연구를 통하여 거래비용이 존재하는 경우에도 적절한 밴드의 사용으로 주가이동평균 전략이 유용함을 확인할 수 있었으며 단기투자자로 더 나은 성과를 올릴 수 있음을 보여주었다.

본 연구는 동주대학 교내학술연구비 지원에 의하여 수행되었음. 이 논문의 심사를 맡아주신 익명의 심사위원 두 분께 감사드립니다.

* 동주대학 경영계열 조교수

I. 서론

최근 컴퓨터와 인터넷 기술의 발달로 손쉽게 증권차트를 접할 수 있게 됨에 따라 기술적 분석을 이용하는 투자자가 늘어나고 있다. 증권업계에서는 오래 전부터 실무적으로 기술적 분석을 많이 이용하여 왔다.. 기술적 분석가들은 기본적인 분석의 방법이 기업가치를 산정 하는 이론적 틀은 정교하지만 실제로 주가를 산정하는 방식은 기업의 미래 현금흐름의 측정이나 할인율 등을 정확히 산정하기가 어려워 실무적으로는 상대적 평가방법으로 적정주가를 산정하는 경우가 많고 이에 시장이 모멘텀(momentum)을 가지고 상승하거나 하락하는 경우 주가를 과대평가하거나 과소평가하는 경향이 있다고 비판한다. 반면 기술적 분석은 시장의 다양한 평가가 수요와 공급에 반영되어 가격이 형성되므로 이를 반영하는 차트분석을 통하여 주가의 수준과 향방을 예측할 수 있다고 주장한다. 이에 대하여 그 동안 학계에서는 효율적 시장 가설의 검증이라는 측면에서 기술적 분석을 연구하여 왔다. 그 결과 대체로 시장은 약형 효율적이라서 과거자료를 이용하는 기술적 분석은 의미가 없는 것으로 주장되어 왔다. 그럼에도 불구하고 한편으로는 시장이상현상(market anomalies)이라든지 가격반전현상(price reversals) 그리고 주가모멘텀현상(price momentum)을 통하여 약형 효율성에 대한 꾸준한 반론이 제기되어 왔다.

기술적 분석의 방법은 기본적으로 차트분석을 통하여 이루어지는데 통상적으로 기본적 차트의 형태는 주가차트와 거래량차트 그리고 이동평균차트를 기본구성으로 하고 있다. 여기서 기술적 분석가들은 주가이동평균은 시장 내지 주가의 추세를 판단하는데 주요한 역할을 한다고 믿고 있다. 주가의 빈번한 변화는 주가가 어떠한 방향으로 진행하는 데 일견 파악하기가 힘이 드는데 이동평균은 과거주가의 평균을 나타냄으로서 완만한 선을 만들어 내기 때문에 기본적인 주가의 추세를 파악하기에 용이하기 때문이다. 따라서 기술적 분석가들은 이동평균을 이용한 많은 기법을 사용하고 있다.

본 연구에 있어서 단순히 이동평균을 기본적 도구로 주가이동평균의 다양한 기법을 이용하여 경제적 효과가 있는지를 분석하고자 한다. 즉 주가이동평균선이 장세판단의 지표로서 의미 있는 역할을 하는지에 대한 분석과 주가이동평균선의 약점인 후행성을 극복할 수 있는 방법을 모색해 보고자 한다. 후행성을 어느

정도 극복할 수 있다면 주가의 추세를 따라 단기적으로 매매함으로써 수익의 극대화를 꾀할 수 있을 것이다.

본 논문의 구성은 제 II장에서 선행연구를 검토하고 제 III장에서는 가설설정과 자료 및 분석방법에 대하여 기술하였으며 제 IV장에서는 실증분석 결과를 제시하고 제 V장에서는 이상의 연구결과를 종합하고 결론을 맺는 것으로 이루어져 있다.

II. 선행연구 및 연구목적

Fama(1970)의 효율적 시장가설 주장이래 증권시장은 약효율적 내지 준강효율적 시장이라는 가설을 지지하는 많은 연구들이 주류를 이루어 왔다. 그러나 1980년대 이후 주식수익률이 위험 요인만으로 충분히 설명될 수 없다는 많은 연구들이 발표되었다. PER효과, 규모효과, 1월효과 등등 일련의 연구들은 시장의 이상현상(market anomalies)라는 이름으로 불리우며 효율적 시장가설에 의문을 제기하였다. 다른 한편 일련의 연구들은 과거의 수익률로부터 주가수익률에 대한 예측 가능하다는 증거들을 제시하였다. 예컨대 DeBont & Thaler(1985, 1987)는 장기간에 있어서 수익률이 열등한 포트폴리오는 연속적으로 3년에서 5년에 걸쳐 과거 수익률이 우월한 포트폴리오의 수익률을 넘어선다는 장기가격반전(long-term price reversals)을 논증하였다. 이와 더불어 Jegadeesh (1990)는 월별기간에 있어 2개월 시차에 대하여는 부(-)의 시계열 상관관계가 존재하며 그 이상 시차에 대하여는 정(+)의 시계열 상관관계가 존재함을 주장하였다. Lehmann(1990)은 주별 기간에서도 주가반전(price reversals)현상을 발견할 수 있다고 보고하였다. 이와는 다른 관점에서 Jegadeesh & Thaler(1993)는 중기 수익률의 지속성(intermediate horizon return continuation)을 주장하였다. 평균적으로 과거 수익률이 우월하였던 승자 포트폴리오는 이후 3개월에서 12개월에 걸쳐 과거 수익률이 열등하였던 패자 포트폴리오의 수익률을 지속적으로 능가한다는 것을 보여주었다. 이에 Chan, Jegadeesh & Lakonishock(1996)은 중기 수익률 지속현상은 기업수익에 관한 뉴스에 과소 반응(underreaction)에 의하여

부분적으로 설명될 수 있음을 보여 주었지만 가격 모멘텀은 기업수익 모멘텀(earnings momentum)으로 설명되지 않음을 보여주었다. 이를 뒷받침하듯 Blume, Easley & O'hara(1994)는 거래자들이 과거주가와 과거거래량 정보를 관찰함으로써 증권에 대한 귀중한 정보를 배울 수 있다는 이론적 모형을 제시하였다. 그들의 연구에 따르면 거래량은 과거의 주가변화에 관한 질과 정확도에 대한 추가적인 정보를 제공한다는 것이다. 이러한 연구들은 랜덤워크 가설을 지지하는 이전의 연구들과는 상당한 대조를 이루고 있고 기술적 분석의 가능성을 열어놓은 연구라고 할 수 있다. 기술적 분석에 대한 직접적인 연구로는 Brock, Lakonishock & LeBaron(1992)의 연구가 있다. 그들의 연구는 시장에서 많이 사용하는 기술적 분석기법 가운데 단순이동평균법(simple moving average)과 거래구간돌파법(tradig range break)을 통하여 전반적으로 기술적 전략에 대한 강력한 지지 결과를 보고하였다.

우리 나라에서는 주가와 거래량을 중심으로 한 연구는 비교적 활발히 진행되어 왔으나 그 밖의 기술적 분석에 관한 연구는 비교적 많지 않은 편이다. 김형도(1995)는 과거의 거래자료를 이용한 기술적 척도, 즉 거래량 분석 및 상승과 하향 분석 등을 통하여 약형 효율적 시장 가설검증과 거래량 시스템의 수익성분석을 시도하였다. 그는 과거의 거래자료를 이용한 기술적 척도로 미래의 주가변화에 대한 정보를 구할 수 있으며 기술적 척도를 이용한 거래시스템은 매입보유전략보다 높은 수익률을 제공한다고 하였다. 이윤선(1999)은 실증분석을 함에 있어서 투자자들이 실제로 기술적 분석의 기법으로 거래하는 방법으로 성과분석을 통하여 기술적 분석의 타당성을 검증하고자 하였다. 그는 거래량 이동평균을 이용한 성과분석을 통하여 기술적 분석기법의 가능성을 보여 주었다. 시장 마찰적 요인이 존재할 때 수익성효과가 악화되는 것으로 나타났으나 일부 거래량이동평균의 교차매매전략은 유효한 것으로 나타났다. 또한 이윤선(2002)은 단순주가이동평균을 이용한 교차매매전략에 대하여도 연구하였는데 거래비용을 고려하지 않은 상황에서 장·단기 주가이동평균 교차매매전략은 의미 있는 성과를 나타냈으나 주가상승기와 주가하락기를 알 수 있는 상황에서는 단 순 매입보유전략과 매도유지전략이 각각 더 유효한 것으로 보고하였다.

본 연구는 이러한 이윤선(2002)의 연구를 좀더 현실적인 관점에서 이동평균선을 이용한 기술적 분석의 타당성을 검증하고자 한다. 즉 이윤선(2002)의 연구는 이동평균을 이용한 성과가 거래비용을 감안하지 않은 상황에서의 결과라는 점

에서 한계를 지니고 있고 주가상승기와 하락기를 알 수 있다면 오히려 그 기간 내에서의 단순매입보유와 단순매도유지가 더 나은 성과를 보인다고 주장한 점은 주가상승기와 주가하락기를 정확히 사전적으로 파악할 수 없다는 점에서 한계를 지닐 수 밖에 없다. 따라서 본 연구는 현실적으로 매매 시마다 존재하는 위탁수수료와 증권거래세등 거래비용을 감안한 현실적 모형으로 성과를 분석하고자 하였다. 또한 단순이동평균을 기본적 도구로 주가이동평균의 다양한 기술적 분석기법을 이용하여 경제적 성과가 있는지를 분석하였다. 즉 주가이동평균선이 장세판단의 지표로서 의미 있는 역할을 하는지에 대한 분석과 주가이동평균선의 약점인 후행적 성격을 극복할 수 있는 방법을 모색해 보고자 하였다. 후행성을 극복하기 위하여 주가자체의 움직임에 집착한다든지 단기이동평균에 의존한다면 잦은 거래로 인한 거래비용을 감당하기 어려울 것이다. 이러한 약점을 기술적 방법으로 어느 정도 극복할 수 있다면 주가의 추세를 따라 단기적으로 매매함으로써 수익의 극대화를 꾀할 수 있을 것이다.

Ⅲ. 연구방법

1. 가설설정

본 논문은 주가이동평균을 이용한 기술적 분석이 경제적으로 의미 있는 성과를 가져올 수 있느냐에 대한 연구이다. 이에 따라 세부적인 검증을 위해 다음과 같은 가설을 세울 수 있다. 주가이동평균은 주가의 추이를 완만하게 할 뿐만 아니라 추세를 확인시켜 준다고 볼 수 있으므로 시세판단의 의미 있는 역할을 한다는 주장과 이동평균은 과거자료의 평균이므로 후행적 성격을 가지므로 미래주가를 예측할 수 없고 따라서 이동평균을 이용한 투자성과는 기대하기 어렵다는 주장이 맞서 왔다. 따라서 본 논문의 첫 번째 가설은 “이동평균을 이용한 매매기법은 단순보유전략 보다 더 나은 성과를 가져올 수 없다”는 귀무가설을 세운다.

일반적으로 기본적 분석가들은 단기매매전략보다는 장기보유전략이 더 나은

성과를 가져온다는 믿음을 가지고 있다. 단기 매매는 단기적 성과가 큰 것처럼 보이나 잦은 매매를 유발하고 거래비용 등 시장 마찰적 요인으로 인하여 성과를 악화시킬 수 있으며 주가는 랜덤워크 하기 때문에 단기적 예측은 어렵다는 것이다. 이에 반하여 기술적 분석가들은 적절한 기술적 분석의 툴(tool)을 사용하면 주가의 추세를 쉽게 파악할 수 있고 이에 따른 매매로 더 높은 성과를 가져올 수 있다고 주장한다. 따라서 본 논문의 두 번째 가설은 “기술적 분석을 이용한 단기매매가 장기보유 또는 장기매매보다 더 나은 성과를 가져올 수 없다”는 귀무가설을 설정한다. 다양한 장·단기의 주가이동평균을 이용한 매매전략을 통하여 그 성과를 측정비교 함으로써 그러한 가설을 검정할 수 있을 것이다.

2. 자료

본 연구를 위하여 한국증권거래소에서 제공하는 시장 전체 종목의 주가를 가중 평균한 한국종합 주가지수 일별 주가자료를 이용하였다. 분석에 사용된 주가 수익률은 다음과 같은 이산적 수익률이다

$$R_t = (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$$

분석기간은 1987년 1월 5일부터 2001년 12월 28일까지 15년간의 일별 수익률로 4249일이며 분석을 위하여 종합주가지수를 가공한 주가이동평균을 사용하였는데 기본적으로 5일 이동평균, 20일 이동평균, 60일 이동평균, 120일 이동평균을 사용하였다. 연구에 사용한 단순이동평균을 구하는 산출 식은 다음과 같다.

$$t\text{시점의 } k\text{기간이동평균} = \frac{P_{t-k+1} + P_{t-k+2} + \dots + P_t}{k}$$

3. 분석방법

본 연구는 주가이동평균선을 이용한 기술적 분석에 대한 전략을 검증하기 위하여 크게 3가지 범주의 매매기법을 검증하였다. 먼저 가장 널리 회자되고 있는

장·단기 주가이동평균선의 교차매매전략(double crossover method)에 대한 검증이다. 두 번째는 주가이동평균의 등락을 이용한 추세매매전략에 대한 검증이다. 세 번째는 주가와 이동평균과의 교차매매전략(price-moving average crossover method)에 대한 검증이다. 이를 검증하기 위하여 3 단계과정을 거쳐서 실증 분석하였다. 먼저 각 기법에 대하여 거래비용이 없는 경우를 상정하였고 두 번째 단계로는 보다 현실적인 방법으로 거래비용을 계상하여 분석하였다. 거래비용은 위탁수수료 매수 매도 시 각각 0.1 % 씩, 그리고 매도 시 증권거래세 0.3 %를 가정하여 분석하였다. 마지막 단계로서 주가나 단기이동평균이 장기이동평균을 일시적으로 상회하거나 하회하여 빈번한 매매를 유발시켜 성과를 악화시키는 것을 방지하고자 1 % 밴드(band)를 설정하여 장·단기 이동평균의 교차매매인 경우에는 단기이동평균이 장기이동평균을 상회할 때 단기이동평균이 장기이동평균의 1 % 이상 올라야 매수신호로 간주하고 역으로 하회할 때는 단기이동평균이 장기이동평균의 1% 이상 내려야 매도신호로 간주하였다. 단일 주가이동평균의 등락을 이용한 추세기법에서는 이동평균이 하락세에서 상승세로 반전될 때에는 반전시점의 이동평균값으로부터 1%이상 올라야 매수신호로, 역으로 상승세에서 하락세로 반전될 때에는 반전시점의 이동평균값으로부터 1 %이상 내려야 매도신호로 보았다. 주가와 이동평균선 교차매매전략에서는 매수신호는 주가가 이동평균값의 1 %를 상회할 때로 잡고 매도신호는 그 역의 경우로 하였다.

분석에 사용한 구체적 이동평균선 기법은 장·단기 이동평균 교차매매의 경우는 일반적으로 가장 많이 이용하는 (20 , 60), (60 , 120), (20, 120)등 3개의 기법에 대하여 분석하였고 주가이동평균 등락을 이용한 추세기법에서는 (0, 5), (0, 20), (0, 60), (0, 120)등 4개의 기법을 분석하였으며, 주가와 이동평균 교차매매의 경우도 (1, 5), (1, 20), (1, 60), (1, 120) 등으로 분석하였다. 상기의 교차매매전략 ()안에서 앞의 숫자는 주가 내지 상대적 단기 주가이동평균선, 뒤의 숫자는 상대적 장기 주가이동평균선을 의미한다. 예컨대 (20 ,60)이란 20일 주가이동평균선과 60일 주가이동평균선의 교차매매전략을 검증하는 것이다. 즉 20일 주가이동평균선이 60일 주가이동평균선을 상향 돌파할 때 매수하여 20일 주가이동평균선이 60일 주가이동평균선을 하향 돌파할 때 매도하는 것이다. (0, 5)의 경우는 5일 이동평균선의 등락을 이용한 추세분석을 의미하고 (1, 5)는 주가와 5일 이동평균의 교차매매전략을 검증하는 것이다. 여기에서 추가로 c 가 추가될

경우는 거래비용을 고려했을 경우이고 b 가 추가된 경우는 1% 밴드(band)를 설정하여 분석한 경우이다. 즉 (1, 20, c , b)는 주가와 20일 이동평균 교차매매전략 분석시 거래비용과 1% 밴드를 설정하여 분석하였다는 의미이다.

분석에 사용된 통계적 기법은 각 매매전략에 대하여 매수기간평균수익률 $D.ret(b)$ 와 매도기간 평균수익률 $D.ret(s)$ 을 구하여 t -검정으로 통계적 유의성 분석을 하였다. 매수기간 일별 평균수익률을 구하기 위해서는 먼저 표본기간 동안에 발생한 n 번의 매수신호에 따른 매수기간 m_b 의 일별 수익률 $R_{b,t}$ 를 합하고 n 번의 매수신호에 따른 매수기간 m_b 의 합계, 즉 총매수기간 N 으로 나누어 매수기간 일별 평균수익률 $D.ret(b)$ 를 구한다.

$$D.ret(b) = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N R_{b,t}$$

$$\text{여기서 } N = \sum_{t=1}^n m_{b,t}$$

역으로 매도기간의 일별 평균수익률 $D.ret(s)$ 는 단기 주가이동평균선이 장기 주가이동평균선을 하향 돌파한 날의 증가에 매도하고 단기 주가이동평균선이 장기 주가이동평균선을 상향 돌파한 날의 증가에 매수하는 기간동안의 평균수익률을 의미한다. 매도기간 평균수익률을 구하기 위해서는 먼저 표본기간 동안에 발생한 p 번의 매도신호에 따른 매도기간 m_s 의 일별수익률 $R_{s,t}$ 를 누적하고 총매도유지기간 M 으로 나누어 구한다. 매도기간 일별 평균수익률 $D.ret(s)$ 는 다음과 같다

$$D.ret(s) = \frac{1}{M} \sum_{t=1}^M R_{s,t}$$

$$\text{여기서 } M = \sum_{t=1}^p m_{s,t}$$

본 연구에서는 각각의 교차매매전략에 대하여 매수기간 일별 평균수익률과 매도기간 일별 평균수익률과의 차이(Buy - Sell)에 대하여도 t -검정을 실시하였다. 뿐만 아니라 매수기간 일별 평균수익률과 전 표본기간의 일별 평균수익률의

차이(Buy - E.ret)에 대하여도 동일하게 t-검정을 실시하였다. 매수기간, 매도기간 일별 평균수익률에 대한 t-검정통계량은 다음과 같다.

$$\frac{D.ret}{s(R_t)/\sqrt{T}} \sim t_{T-1}$$

여기서 $D.ret$: 각 추정기간 일별 평균수익률

$s(R_t)$: 각 추정치의 표준오차

T : 각 평균수익률의 총추정기간

그리고 매수기간, 매도기간 일별 평균수익률의 차이(Buy-Sell)에 대한 t-검정통계량은 다음과 같이 구하였다.

$$\frac{D.ret(b) - D.ret(s)}{\sqrt{Var(R_{b,t})/N + Var(R_{s,t})/M}} \sim t_{N+M-1}$$

여기서 $D.ret(b)$: 매수기간 일별 평균수익률

$D.ret(s)$: 매도유지기간 일별 평균수익률

$Var(R_{b,t})$: 매수기간 일별 수익률의 분산

$Var(R_{s,t})$: 매도기간 일별수익률의 분산

N, M : 각각 매수기간 매도기간

또한 본 논문은 각 교차매매전략에 대하여 앞에서 구한 각 매수기간의 보유수익률 $C.ret$ 을 매수신호 n 번을 재투자하여 얻은 재투자누적수익률 $H.ret$ 를 구하고 전 표본기간 동안 교차매매전략에 의하지 아니하고 단순매입보유(buy and hold)한 보유수익률 $H.ret(e)$ 를 구하여 성과를 비교하였다.

$$H.ret_t = \prod_{t=1}^n (C.ret_t) - 1$$

$$H.ret(e)_t = (P_t - P_1) / P_1$$

$$\text{여기서 } C.ret_t = P_{m,t} / P_{1,t}$$

<표 1> 전 표본기간 수익률

총기간	ret > 0	E. ret	H. ret(e)
4249	0.4937	0.00037 (1.3884)	1.61951

주) ret > 0는 표본기간의 일별수익률 가운데 양(+)의 수익률의 비율, E. ret 는 일별 평균수익률, H.ret(e) 는 표본기간 보유수익률

이렇게 채투자누적수익률을 구하는 이유는 증권투자기법에 따른 투자수익률의 효율성도 중요하지만 궁극적으로는 증권투자의 목적은 투자수익의 극대화에 있기 때문이다. 따라서 채투자누적수익률은 주가이동평균을 이용한 기술적 분석의 경제적 성과를 평가하는 데 중요한 지표가 될 것이다.

Ⅲ. 실증분석결과

1. 장·단기 주가이동평균 교차매매전략에 대한 분석

먼저 전 표본기간의 전반적 수익률 분석결과가 <표 1>에 제시되어 있다. 총 표본일수 4249일 가운데 양(+)의 수익률을 보인 비율(ret > 0)은 49.37%로 거의 반수를 차지하고 있고 일별 평균수익률(E. ret)는 양의 값을 가진 0.00037이나 통계적으로 비유의적인 값이다. 표본기간 초일부터 말일까지 보유하고 있을 때의 수익률(H. ret(e))은 162 %에 달하는 수익률이나 연율로 환산하면 6.63 %에 불과한 저조한 수익률이라고 볼 수 있다. 가장 고전적인 형태의 두 개의 장·단기 주가이동평균선을 이용한 교차매매전략(double crossover method)에 대한 실증분석결과가 <표 2>에 제시되어 있으며 크게 3 단계 과정으로 구분하여 검증하였다. 먼저 거래비용을 고려하지 않았을 때 각각의 장·단기 이동평균선 교차매매방법에 있어서 표본기간 매수기간(buy)의 일별 평균수익률(D. ret)을 보면 모두 양(+)의 유의적인 수익률 값을 보여주고 있다. 그러나 매도유지기간(sell)의 일별 평균수익률은 통계적으로 의미 있는 음(-)의 값을 보여주고 있지 못하다. 이와 관련하여 매수기간과 매도 유지기간의 일별

<표 2> 장·단기 주가이동평균 교차매매전략에 대한 검증결과

(거래비용이 없을 때)

구분	(20, 60, 0, 0)		(60, 120, 0, 0)		(20, 120, 0, 0)	
	buy	sell	buy	sell	buy	sell
N(buy,sell)	2062	2187	2189	2060	2139	2110
N(signal)	37	37	17	17	21	21
Aver.	55.72	59.10	128.76	121.17	101.85	100.47
D. Ret>0	0.5217	0.4636	0.5166	0.4694	0.52033	0.4668
H. Ret>0	0.5135	0.5675	0.4117	0.6470	0.3333	0.61904
D. ret	0.00093 (2.6793)	-0.00015 (-0.3661)	0.00068 (2.0619)	0.00004 (0.1052)	0.00083 (2.4955)	-0.00009 (-0.2207)
H. ret	2.43682	-0.38532	1.96734	-0.176387	2.5960	-0.3656
Buy - Sell	0.00108 (2.0135)		0.000637 (1.1759)		0.00009 (1.72044)	
Buy - E. ret	0.00055 (1.2644)		0.000309 (0.72440)		0.00046 (1.07302)	

(거래비용이 있을 때)

구분	(20, 60, c, 0)		(60, 120, c, 0)		(20, 120, c, 0)	
	buy	sell	buy	sell	buy	sell
H. ret>0	0.48650	0.5945	0.41176	0.64705	0.33333	0.57142
H. ret	1.85556	-0.36619	1.72519	-0.24340	2.23710	-0.42879

(1% band와 거래비용이 있을 때)

구분	(20, 60, c, b)		(60, 120, c, b)		(20, 120, c, b)	
	buy	sell	buy	sell	buy	sell
N(buy,sell)	2139	2110	2212	2037	2137	2112
N(signal)	29	28	13	12	20	19
Aver.	73.75	75.35	170.15	169.75	106.85	111.15
D. ret>0	0.5189	0.4682	0.5194	0.4658	0.52222	0.4649
H. ret>0	0.4482	0.5714	0.3076	0.5000	0.4000	0.4736
D. ret	0.00075 (2.2488)	-0.00001 (-0.0265)	0.00077 (2.3812)	-0.00006 (-0.1477)	0.00092 (2.8572)	-0.00018 (-0.4375)
H. ret	2.35125	-0.46885	3.02811	-0.48152	4.17166	-0.58908
Buy - Sell	0.00076 (1.41830)		0.00084 (1.5464)		0.00111 (2.0725)	
Buy - E. ret	0.000379 (0.88354)		0.00040 (0.9535)		0.00055 (1.3154)	

주) 여기서 N(buy, sell)은 매수,매도기간 총일수, N(signal)은 매매신호횟수, Aver.는 평균보유 일수, D.ret>0는 일별수익률이 양(+)의 값을 가진 날의 비율, H.ret>0는 단위매매기간수익률이 0보다 큰 매매기회비율, D.ret는 일평균수익률, H.ret는 제투자누적수익률, Buy-Sell은 매수 매도기간 일평균수익률 차이, Buy-E.ret는 매수기간일평균수익률과 전표본기간 일평균수익률 차이

평균수익률 차이에 대한 검정(Buy-Sell)의 결과는 (20, 60, 0, 0)에서만 통계적으로 유의적인 값을 보여줄 뿐이며 더구나 매수기간의 일별 평균수익률과 전 표본기간의 일별 평균수익률 차이에 대한 검정(Buy - E. ret)에서는 표본의 3가지 방법 모두 통계적으로 유의적인 값을 보여주지 못하고 있다. 좀 더 현실적인 경우로서 거래비용이 발생하는 경우 각 장·단기 이동평균 교차매매거래 방법에 의한 채투자누적보유수익률(H. ret)는 더욱 감소하였다. 일시적인 상승과 하락으로 잦은 거래를 방지하기 위하여 1% 밴드(band)를 설정하고 거래비용을 감안한 실험결과는 표본의 모든 매매기법에서 매매발생 빈도 $N(signal)$ 을 감소시키고 평균 보유일수(Aver.)를 늘리는 결과를 가져왔다. 채투자누적보유수익률의 개선도 다소 이루어졌음을 알 수 있다. 그러나 Buy-Sell 또는 매수기간 일별 평균수익률과 전 표본기간의 일별 평균수익률 차이(Buy-E. ret)에서 여전히 유의적이지 못한 결과를 보여 주고 있다.

따라서 전반적으로 볼 때 장·단기 주가이동평균 교차매매전략에 의한 기술적 분석 방법은 단순매입보유전략보다 더 나은 방법이라고 볼 수 없다.

2. 단일 주가이동평균 추세매매전략에 대한 분석

단일의 주가이동평균선의 추이가 주가의 추세를 잘 반영한다고 보고 5일 이동평균선, 20일 이동평균선, 60일 이동평균선, 120일 이동평균선의 상향반전 시 매수(buy)하며, 하향반전 시 매도(Sell)하는 전략이다. <표 3>을 보면 거래비용이 없을 때 일별 평균수익률(D. ret)의 값이 통계적으로 유의적인 값을 보일 뿐만 아니라 분석기법의 수익성과를 나타내는 채투자누적수익률(H. ret)의 값도 매우 높게 나타나 있다. 특히 단기이동평균일수록 높은 값을 보여주고 있다. 그러나 거래비용이 있는 경우에는 채투자누적보유수익률이 급감하는 양상을 보여주고 있다. 특히 매매 횟수가 많은 단기이동평균일수록 그러한 현상이 두드러지게 나타나는데, 거래비용의 부담으로 채투자누적수익률이 크게 줄어 든 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 (0, 20, c, 0)의 경우 500 %가 넘는 비교적 높은 채투자누적수익률을 보여주고 있다. 1 % 밴드와 거래비용을 함께 고려한 경우에 다시 단기이동평균인 5일이동평균(0, 5, c, b)의 채투자누적수익률은 1246%에 달하는 성과를 보여주고 있다. 이는 단기이동평균일수록 주가움직임에 민감하게 반응하여 이동평균선의 등락이 쉽게 움직여 매매신호를 자주 발생시

<표 3> 단일 주가이동평균 추세매매전략
(거래비용 없을 때)

구분	(0, 5, 0, 0)		(0, 20, 0, 0)		(0, 60, 0, 0)		(0, 120, 0, 0)	
	buy	sell	buy	sell	buy	sell	buy	sell
N(buy,sell)	1732	2517	1891	2358	2070	2179	2180	2065
N(signal)	370	370	121	121	90	90	64	64
Aver.	4.68	6.80	15.62	19.48	23.00	24.21	34.06	32.32
D. ret>0	0.6247	0.4036	0.57218	0.4308	0.54106	0.4488	0.5261	0.4596
H. ret>0	0.36486	0.5351	0.46281	0.5124	0.3666	0.5888	0.23437	0.6875
D. ret	0.00422 (11.234)	-0.00227 (-6.232)	0.00269 (7.285)	-0.00149 (-3.924)	0.00144 (4.1435)	-0.00065 (-1.595)	0.00114 (3.5792)	-0.0004 (-1.002)
H. ret	11.21382	-0.80525	10.1392	-0.7721	4.00638	-0.57772	2.17295	-0.26029
Buy-Sell	0.00648 (12.4014)		0.00418 (7.8963)		0.00209 (3.9143)		0.00158 (2.92037)	
Buy-E.ret	0.003844 (8.3220)		0.00232 (5.0756)		0.00107 (2.4356)		0.00077 (1.8440)	

(거래비용 있을 때)

구분	(0, 5, c, 0)		(0, 20, c, 0)		(0, 60, c, 0)		(0, 120, c, 0)	
	buy	sell	buy	sell	buy	sell	buy	sell
H.ret >0	0.29459	0.4343	0.3884	0.45455	0.28888	0.45555	0.20312	0.57812
H. ret	0.915129	-0.96929	5.0762	-0.8754	2.19005	-0.73056	1.30293	-0.46260

(1% band 와 거래비용이 있을 때)

구분	(0, 5, c, b)		(0, 20, c, b)		(0, 60, c, b)		(0, 120, c, b)	
	buy	sell	buy	sell	buy	sell	buy	sell
N(buy,sell)	1973	2276	1926	2323	2089	2160	2169	2080
N(signal)	156	155	57	56.00	19	18	9.0	8
Aver.	12.64	14.68	33.78	41.48	109.94	120.00	241.00	260.00
D. ret>0	0.5524	0.4428	0.5285	0.4649	0.5184	0.4099	0.5149	0.4716
H. ret>0	0.3974	0.3871	0.4912	0.5357	0.3684	0.6111	0.3333	0.5000
D. ret	0.00185 (4.9730)	-0.00091 (-2.369)	0.00098 (2.6602)	-0.00013 (-0.329)	0.00057 (1.6850)	0.00018 (0.4382)	0.00084 (2.5985)	-0.00011 (-0.251)
H. ret	12.46038	-0.96162	2.8458	-0.4542	1.33511	-0.16378	3.59839	-0.64661
Buy-Sell	0.00276 (5.1649)		0.00111 (2.0723)		0.00039 (0.7263)		0.00095 (1.7467)	
Buy-E.ret	0.00148 (3.2170)		0.00060 (1.3262)		0.00020 (0.4573)		0.00046 (1.1031)	

주) 여기서 N(buy, sell)은 매수,매도기간 총일수, N(signal)은 매매신호횟수, Aver.는 평균보유일수, D.ret>0는 일별수익률이 양(+)의 값을 가진 날의 비율, H.ret>0는 단위매매기간수익률이 0보다 큰 매매기회의 비율, D.ret는 일평균수익률, H.ret는 제투자누적수익률, Buy-Sell은 매수매도기간 일평균수익률 차이, Buy-E.ret는 매수기간일평균수익률과 전표본기간 일평균수익률의 차이

키지만 1 % 밴드가 이를 상당히 완화시킨 것으로 보인다. 이는 거래비용이 없을 때 매수신호가 370회와 평균보유기간이 4.68일인 경우와 비교하여 1 % 밴드와 거래비용이 있을 때는 매수신호 $N(\text{signal})$ 은 156회로 줄어들고 평균보유기간(Aver.)는 12.64일로 늘어난 결과로 알 수 있다. 반면에 (0, 20, c, b)와 (0, 60, c, b)의 경우에는 1 % 밴드 설정 전에 비하여 설정 후에 재투자누적수익률이 감소하였는데 이로 미루어 밴드설정효과는 모든 투자기법에 동일한 영향을 미치는 것은 아닌 것으로 보인다. 매수기간 일별 평균수익률과 매도유지기간 일별 평균수익률의 차이에 대한 검정(Buy - Sell)에서는, 거래비용이 없을 때 모두 유의적인 값을 보였으나 거래비용이 있을 때는 (0, 5, c, b)와 (0, 20, c, b)에서만 통계적으로 유의적인 값을 나타내었다. 이러한 현상은 매수기간 일별 평균수익률과 전 표본기간 일별 평균수익률의 차이(Buy - E. ret)에서도 유사하게 나타났다. 1 % 밴드설정과 거래비용이 있을 때 (0, 5, c, b)만이 유의적인 값을 보여주고 있다(차이값 : 0.00148, t-통계량 : 30217). 이러한 결과로 단일 주가이동평균의 추세에 의한 전략은 단기이동평균 일수록 그 성과가 나은 것으로 분석된다.

3. 주가와 이동평균 교차매매전략에 대한 분석

주가이동평균선의 등락에 의한 매매방법이 단기이동평균에서 1%밴드를 함께 적용하면 비교적 좋은 성과를 얻을 수 있기는 하나, 주가이동평균의 등락을 이용한 추세 매매전략은 이동평균이 갖는 후행성을 극복하기 힘들다. 따라서 단기로 갈수록 주가 움직임과 밀접하게 되나 거래비용이 존재할 때 아주 취약한 결과를 가져오게 됨을 알 수 있다.

이를 보완하고자하는 것이 주가와 이동평균선의 교차매매전략이라고 볼 수 있다. 이동평균이 상향반전 또는 하향반전하기 위해서는 주가가 먼저 이동평균선 위로 상승 또는 아래로 하락하여야 하기 때문이다. <표 4>의 주가와 이동평균 교차매매전략의 결과는 거래비용이 없을 때 일별 평균수익률(D. ret)나 재투자누적수익률(H. ret)의 성과가 <표 3>의 주가이동평균 등락에 의한 추세 매매전략보다는 나은 결과를 보이고 있다. 물론 주가와 이동평균선 교차매매 전략에서도 거래비용이 존재할 때는 재투자누적수익률(H. ret)의 성과가 비교적 저조한 것으로 나타났다(그러나 <표 4>의 주가 이동평균선 등락에 의한 전략

<표 4> 주가와 주가이동평균선 교차매매전략

(거래비용 없을 때)

구분	(1, 5, 0, 0)		(1, 20, 0, 0)		(1, 60, 0, 0)		(1, 120, 0, 0)	
	Buy	Sell	Buy	Sell	Buy	Sell	Buy	Sell
N(buy,sell)	1653	2596	1869	2380	2036	2213	2139	2110
N(signal)	479	479	199	199	96	96	68	68
Aver.	3.45	5.42	9.39	11.95	21.20	23.05	31.45	31.03
D. ret>0	0.6926	0.3671	0.60032	0.4100	0.5653	0.4279	0.5469	0.4398
H. ret>0	0.3946	0.5783	0.3065	0.6080	0.2708	0.70833	0.2205	0.77941
D. ret	0.00681 (19.725)	-0.00373 (-10.370)	0.00348 (9.750)	-0.00207 (-5.394)	-0.00211 (5.972)	-0.00122 (-3.073)	0.00156 (4.776)	-0.00083 (-1.937)
H. ret	22.4457	-0.8985	15.71735	-0.85452	9.27157	-0.80170	4.79380	-0.63538
Buy-Sell	0.01054 (21.1448)		0.00555 (10.5933)		0.00334 (6.26140)		0.00239 (4.4390)	
Buy-E. ret	0.00644 (14.7044)		0.00311 (6.9491)		0.00174 (3.9104)		0.00119 (2.8027)	

(거래비용 있을 때)

구분	(1, 5, 0, c, 0)		(1, 20, c, 0)		(1, 60, c, 0)		(1, 120, c, 0)	
	Buy	Sell	Buy	Sell	Buy	Sell	Buy	Sell
H. ret>0	0.34029	0.45720	0.28141	0.53266	0.2395	0.5937	0.1911	0.6764
H. ret	1.12992	-0.99072	5.17155	-0.94613	5.35129	-0.87721	3.12174	-0.74034

(1% band와 거래세 있을 때)

구분	(1, 5, c, b)		(1, 20, c, b)		(1, 60, c, b)		(1, 120, c, b)	
	Buy	Sell	Buy	Sell	Buy	Sell	Buy	Sell
N(buy,sell)	1987	2262	1935	2314	2141	2108	2184	2065
N(signal)	280	280	139	138	84	83	74	73
Aver.	7.09	8.07	13.92	16.76	25.48	25.39	29.51	28.28
D. ret>0	0.6114	0.3903	0.5757	0.4252	0.5590	0.4274	0.5384	0.4464
H. ret>0	0.5428	0.1571	0.5395	0.2536	0.5714	0.2530	0.4324	0.2739
D. ret	0.00384 (10.418)	-0.00267 (-7.083)	0.00251 (6.847)	-0.00141 (-3.668)	0.00188 (5.413)	-0.00115 (-2.811)	0.00135 (4.1363)	-0.00066 (-1.5310)
H. ret	366.7252	-0.9996	48.25599	-0.98849	26.63608	-0.96173	9.23010	-0.88906
Buy - Sell	0.00651 (12.3473)		0.0039 (7.3789)		0.00303 (5.6418)		0.00201 (3.7170)	
Buy - E. ret	0.00346 (7.5940)		0.00213 (4.6936)		0.00150 (3.4245)		0.00098 (2.3101)	

주) 여기서 N(buy, sell)은 매수,매도기간 총일수, N(signal)은 매매신호횟수, Aver.는 평균보유일수, D.ret>0는 일별수익률의 양(+)의 값을 가진 날 비율, H.ret>0는 단위매매기간수익률이 0보다큰 매매기회의 비율, D.ret는 일평균수익률, H.ret는 재투자누적수익률, Buy-Sell은 매수매도기간 일평균수익률 차이, Buy-E.ret는 매수기간 일평균수익률과 전표본기간 일평균수익률의 차이

보다는 좋은 성과를 보임). 이 전략에서도 일시적으로 주가가 이동평균선을 상회한다든지 하회하여 매매신호를 자주 유발시키는 경우가 많을 것으로 예상하여 1%밴드를 설정하여 검증한 결과, 보유기간 동안 일별 평균수익률이 양(+)의 값을 갖는 비율($D. ret > 0$)이 50%를 상회하고 있다. 특히 (1, 5, b, c)의 경우 60%를 상회하고 있다. 더욱이 매번 거래 시 매수보유기간수익률이 양(+)의 값을 갖는 경우($H. ret > 0$)가 밴드를 설정하지 않았을 경우와 비교하여 크게 개선되었음을 알 수 있다. 특히 (1, 5, c, b)는 거래비용이 없을 때는 39.46%이었으나 1 % 밴드설정과 거래비용을 고려했을 때는 54.28 %로 크게 신장되었다. 이는 전 표본기간 15년 동안 479번의 매수기회($N(signal)$) 가운데 수익을 창출한 경우가 54%의 비율을 차지한다는 의미이다. 일별 평균수익률($D. ret$)도 모두 통계적으로 유의적인 값을 보여줄 뿐 아니라 매수보유기간 일별 평균수익률과 매도유지기간 일별 평균수익률의 차이($Buy-Sell$)도 유의적인 값을 보여주어 주가와 주가이동평균선의 교차매매전략의 효과를 확인시켜주고 있다. 더욱이 재투자누적수익률은 밴드를 설정하지 않았을 때와 비교하여 크게 수익률이 높게 나타났다 ((1, 5, c, b)의 재투자누적수익률 366.7252, (1, 20, c, b)의 재투자누적수익률 48.25599, (1, 60, c, b)의 재투자누적수익률 26.63608)¹⁾. 따라서 주가와 주가이동평균 교차매매전략이 거래비용이 존재할 때일지라도 좋은 성과를 올릴 수 있음을 보여주고 있다. 따라서 주가와 이동평균 교차매매전략에서는 기법에 따라 정도의 차이는 있으나 적절한 밴드만 설정해 준다면 거래비용이 존재하더라도 매수기간 일별 평균수익률이 매도유지기간 일별 평균수익률보다 높게 나타나 주가와 이동평균간의 교차매매전략의 효과를 확인시켜주고 있다. 또한 전략에 의한 재투자누적수익률은 단순보유전략보다 더 나은 경제성 성과를 올릴 수 있음을 보여주고 있어 이동평균을 이용한 매매기법은 단순보유 전략 보다 더 나은 성과를 가져올 수 없다는 첫 번째 가설을 기각한다고 볼 수 있다. 또한 적절한 밴드만 설정을 해 준다면 장기이동평균을 이용한 전략보다는 단기이동평균을 이용하였을 때 더 높은 매수기간 일별 평균수익률과 재투자누적수익률을 보여주고 있어 이동평균을 이용한 단기매매가 오히려 장기매매 보

1) (1, 5, c, b)의 재투자누적수익률 $H.ret$ 은 366.7252로 연율로 환산하면 48.26%, (1, 20, c, b)의 $H.ret$ 48.25599는 연율로 29.66%, (1, 60, c, b)의 $H.ret$ 26.63608은 연율 24.76%이다.

다 더 좋은 성과를 올릴 수 있음을 보여주고 있다. 따라서 두 번째 가설인 기술적 분석을 이용한 단기매매가 장기보유 또는 장기매매보다 더 나은 성과를 가져올 수 없다는 귀무가설 역시 기각한다고 말 할 수 있다.

IV. 결 론

본 연구는 주가이동평균선의 매매기법을 이용한 기술적 분석의 타당성을 검토하여 보았다. 전통적으로 장·단기 주가이동평균선을 이용하여 매매하는 교차매매전략(double crossover method) 뿐만 아니라, 단일의 주가이동평균의 추세를 이용한 매매전략(one moving average method), 이동평균선의 후행성을 극복하기 위한 기법으로서 주가와 이동평균선의 교차매매전략(price-moving average crossover method)에 대한 검증을 시도하였다. 검증은 거래비용이 없을 때와 거래비용이 있을 때, 그리고 거래비용이 있으면서 1% 밴드(band)를 사용할 때로 구분하여 검증하였다. 검증을 위한 자료로는 한국증권거래소에서 제공하는 한국종합주가지수 일별 주가자료를 이용하였고 이를 가공한 일별 수익률자료와 주가이동평균을 사용하였다. 실증분석을 위하여 매수보유기간과 매도유지기간의 일별 평균수익률에 대하여 t-통계량으로 검증하였으며 경제적 효과를 측정하기 위하여 표본기간 동안의 재투자 보유수익률을 구하여 성과를 측정하였다.

장·단기 이동평균선 교체매매전략은(20, 60) (60, 120) (20, 120) 등 3개 전략에 대하여 실시한바 매수기간 양(+)의 유의적인 수익률을 나타내었으나 매도유지기간은 음(-)의 유의적인 값을 보여주지 못하였다. 재투자누적수익률도 큰 성과를 나타내지 못하였다. 거래비용을 감안한 1% 밴드상태에서도 그 효과는 크게 개선되지 않았다. 단일 주가이동평균선 등락에 의한 추세매매전략은 5일 이동평균선(0, 5), 20일 이동평균선(0, 20), 60일 이동평균선(0, 60), 120일 이동평균선(0, 120)을 대상으로 검증한 결과 거래비용이 없을 경우 일별 평균수익률에서 유의적인 값을 보여 주었고 단기 이동평균으로 갈수록 재투자누적수익률이 높

게 나타났다. 그러나 거래비용이 있을 때는 채투자누적수익률은 그다지 성과가 없었으나 1% 밴드를 설정할 경우 5일 이동평균에서의 효과는 크게 증대되었다.

주가와 이동평균선의 교차매매전략에 있어서는 앞의 단일 주가이동평균선 추세매매전략에 의한 결과와 비슷한 양상이었으나 성과는 크게 개선되었다. 즉 거래비용이 없을 때 일별 평균수익률과 채투자누적수익률이 높아졌으나 거래비용이 있을 때는 채투자누적수익률이 저조하였다. 그러나 1% 밴드가 설정되었을 때 일별 평균수익률과 채투자누적수익률은 다시 높은 수익률을 보였으며 단기 이동평균을 이용한 전략이 장기이동평균을 이용한 전략보다 통계적으로 유의적인 더 높은 수익률을 보였다.

따라서 본 연구를 통하여 주가이동평균을 이용한 기술적 분석 전략의 유용성을 확인할 수 있으며 적절한 기술적 분석의 도구를 사용한다면 장기투자 보다 단기투자가 더 좋은 성과를 나타낼 수 있음을 알 수 있었다. 더욱이 거래비용을 감안한 현실적 모형을 통하여 검증되었다는 점과 단기투자의 가능성을 밝힌 점은 의의가 있다고 하겠다. 그럼에도 불구하고 본 논문은 주어진 기간과 자료의 한계로 일반화하여 단정적으로 말하기에는 다소 조심스럽다고 말할 수 있다..

참고 문헌

- 김형도, 1995, “한국주식시장에서의 기술적 분석을 통한 약형 효율적 시장 가설 검증과 기술적 시스템의 수익성 분석,” 증권금융연구, , pp. 49-67.
- 이윤선, 1999, “거래량을 이용한 투자전략에 관한 실증연구”, 산업경제연구 제 12권 제6호, pp. 63-74.
- 이윤선, 2002, “주가이동평균선을 이용한 기술적 분석의 효과”, 금융공학연구 제 1권, pp. 75-90.
- Blume, L. D, Easley, and M. O'hara, 1994, "Market Statistics and Technical Analysis: The Role of Volume," Journal of Finance 49 , pp. 153-181.
- Brock. W, Lakonishok, J., and B.LeBaron, 1992, "Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns," The Journal of Finance, pp. 1731-1764.
- Chan, L. K., N. Jegadeesh, and J. Lakonishok, 1996, "Momentum Strategies," Journal of Finance 51, pp. 1681-1713.
- Chopra, Navin, Josef Lakonishok, and Jay R. Ritter, 1992, "Performance Measurement Methodology and The Question of Whether Stocks Overreact," Journal of Financial Economics 31, pp. 235-268.
- Conrad, Jennifer, and Gautam Kaul, 1989, "Mean Reversionin Short-Horizon Expected Returns," The Review of Financial Studies 2, pp. 225-240.
- Cutler, D. M., J. M. Poterba, and L. H. Summers, 1991, "Speculative Dynamics," Review of Economic Studies 58, pp. 529-546.
- DeBondt, W. F. W. and R. H. Thaler, 1985, "Does the Stock Market Overreact?," Journal of Finance 40, pp. 793-805.
- DeBondt, W. F. W. and R. H. Thaler, 1987, "Further Evidence of Investor Overreaction and Stock Market Seasonality," Journal of Finance 45, pp. 379-395.
- Fama, E. F., 1970, "Efficient Capital Market : A Review of Theory and

- Empirical Evidence," *Journal of Finance* 25, pp. 383–412.
- Fama, E. F and Marshall Blume, 1966, "Filter Rules and Stock Market Trading Profits," *Journal of Business* 39, pp. 226–241.
- Fama, E. F and K. R. French, 1986, "Permanent and Temporary Components of Stock Prices," *Journal of Political Economy* 98, pp. 246–274.
- French, Kenneth R., and Richard Roll, 1986, "Stock Return Variances: The arrival of Information and The Reaction of Traders," *Journal of Financial Economics* 17, pp. 5–26.
- Jegadeesh, N., 1990, "Evidence of Predictable Behavior of Security Returns," *Journal of Finance* 25, pp. 881–898.
- Jegadeesh, N., and S. Titman, 1993, "Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency," *Journal of Finance* 48, pp. 65–91.
- Jensen, M. C., and G. Bennington, 1970, "Random Walks and Technical Theories: Some Additional Evidences," *Journal of Finance* 25, pp. 469–482.
- Joy, O, M, and P. Jones, 1996, "Should We Believe the Tests of Market Efficiency," *The Journal of Portfolio Management*, Summer, pp. 1–28
- Lehmann, Bruce N., 1990, "Fads, Martingales, and Market Efficiency," *Quarterly Journal of Economics* 60, pp. 1–28.
- Porterba, J. M., and L, H, Summers, 1988, "Mean Reversion in Stock Prices : Evidence and Implications," *Journal of Financial Economics* 22, pp. 27–59.